

2019 STEPI Fellowship

오픈 API를 활용한 디지털 사회혁신의 특징과 함의

- 사회문제 맵핑(mapping)을 중심으로 -

A Study on Digital Social Innovation Using Open API

황정윤 주혜란 정솔

연구진

연구책임자 **황정윤** (Joungyoon Hwang)¹⁾
연구참여자 **주혜린** (Hyelin Joo)²⁾
정 솔 (Sol Jeong)³⁾

1) 연세대학교 행정학과 박사수료, xidxiddl@gmail.com
2) 연세대학교 행정학과 박사과정, oddmelody@naver.com
3) 연세대학교 행정학과 박사과정, solj@yonsei.ac.kr

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 목적	1
1. 연구배경 및 필요성	1
2. 연구목적	3
3. 기존 연구와의 차별성 및 함의	4

제2장 오픈 API를 활용한 디지털 사회혁신의 주요배경	5
--------------------------------------	---

제1절 오픈 API를 활용한 디지털 사회혁신의 주요 개념	5
1. 디지털 사회혁신의 개념	5
2. 공공데이터와 오픈 API의 개념	6
3. 사회문제 해결형 오픈 API 활용	8
제2절 기술기반의 사회혁신	8
1. 기술기반 사회혁신의 중요성	8
2. 외국 기술기반 사회혁신 사례	9
3. 오픈 API를 활용한 사회혁신의 주체	12

제3장 분석 방법 및 자료	15
----------------------	----

제1절 분석 자료 및 방법	15
1. 분석 자료	15
2. 분석 방법	15
제2절 분석 분류기준	16
1. 정부기능분류(COFOG)	16

2. 사회문제 영역에 따른 분류	19
제4장 오픈 API를 활용한 디지털 사회혁신 거버넌스 분석	22
제1절 오픈 API를 통한 디지털 사회혁신 거버넌스 현황 분석	22
1. COFOG 기준에 따른 분석	22
2. 사회문제 영역에 따른 분석	25
제2절 디지털 사회혁신 거버넌스 활성화 수준 분석	27
제3절 민간 및 공공조직의 오픈API 활용 사례	30
제5장 결론 및 정책적 제언	39
참고문헌	42

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 공공데이터에 해당하는 자료 또는 정보	6
〈표 2-2〉 공공데이터의 범위	7
〈표 2-3〉 공공데이터 활용 개발 현황	9
〈표 2-4〉 아일랜드 공개 데이터 전략 2017-2022 세부전략	10
〈표 3-1〉 COFOG 분류	17
〈표 3-2〉 예산과목 구조와 COFOG 연계	18
〈표 3-3〉 공공데이터 포털 프로그램 분류와 COFOG 연계	19
〈표 3-4〉 사회문제 영역 분류	20
〈표 4-1〉 연도별 COFOG 분류기준 분석	24
〈표 4-2〉 연도별 사회문제 분류기준 분석	25
〈표 4-3〉 정부기능별 사회문제 분류기준 분석	28
〈표 4-4〉 주체별 사회문제 분류기준 분석	29
〈표 4-5〉 민간 및 공공조직의 오픈API 활용 사례	31

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 아일랜드 공공데이터 포털 메뉴 (데이터셋 공개)	11
[그림 2-2] 아일랜드 공공데이터 포털 메뉴 (데이터추천)	12
[그림 2-3] 오픈 API를 활용한 사회혁신의 주체	13
[그림 4-1] 연도별 COFOG 분류기준 빈도분석결과	23
[그림 4-2] 실버모아	32
[그림 4-3] 지진알리미	34
[그림 4-4] 나들가게	36
[그림 4-5] 생활안전지도	37

| 요약 |

1. 연구의 필요성 및 목적

□ 연구배경 및 필요성

- 사회문제의 규모 증가와 그 성격의 복잡다기화로 인해 과거 시장 또는 정부의 한 쪽의 역할만으로 사회문제를 해결하는 것은 어려워졌음
- 기업, 시민사회 등 다양한 주체들의 참여를 바탕으로 한 공동의 대응노력이 더 절실해지고 있는 상황이며, 정부와 시장 간 상호 협력을 통해 각각의 단점을 보완함으로써 지금의 사회문제를 해결 가능함
- 거버넌스란 지역사회에서부터 국제사회에 이르기까지 여러 공공조직에 의한 행정서비스 공급체계의 복합적 기능에 중점을 두는 것을 뜻하는 포괄적 개념으로, 사회문제가 복잡해질수록 거버넌스의 존재는 필수적임
- 민간의 사회문제 해결 시도는 그 과정에서 비교적 높은 자율성과 재량을 지닌다는 점, 그리고 이들이 제시하는 다양한 아이디어는 사회혁신의 출발점이 될 수 있다는 점에서 있어서 중요

□ 연구목적

- 공공기관 및 정부부처에서 제공하는 오픈 API를 활용한 민간의 디지털 사회혁신 사례를 탐구하고자 함
- 사회문제 해결을 위한 공공데이터 활용 현황을 살펴보는 것을 주요 목적으로 함. 이를 통해 다양한 사회문제 해결 영역에서 공공데이터를 활용한 민간 영역의 사회혁신 활성화를 위한 정책적 제언을 실시
- 사회문제 영역별 오픈 API 활용 현황에 대한 탐색적 분석을 실시하고, 오픈 API 활용을 통한 사회문제 영역별 사회혁신의 사례를 제시

- 공공데이터 활용을 통한 사회혁신 거버넌스 활성화를 위한 정책적 제안을 제시

□ 기존 연구와의 차별성

- 공공기관이 제공하는 데이터를 활용한 민간 영역의 사회문제 해결 사례를 조명
- 오픈 API를 활용한 디지털 사회혁신 현황의 전수조사를 실시
- 사회문제 해결을 위한 오픈 API 이용의 제고를 위한 정책방향에 대해 제언함으로써 향후 디지털 사회혁신 활성화의 기반을 마련한다는 점에서 유용

2. 오픈 API를 활용한 디지털 사회혁신의 주요 배경

□ 사회혁신의 개념

- 사회혁신이란 의료, 보건 및 복지, 교육, 위생, 환경 안전 재난 분야 등 다양한 영역에 걸쳐 사회문제를 해결함으로써 사회적 목표를 달성하기 위한 제반의 활동을 의미
- 디지털 사회혁신은 “시민이 기술 기반의 활동을 통해 의료, 보건 및 복지, 교육, 위생, 환경 등의 영역에서 발생하는 사회문제를 해결하기 위해 주체로서 활동하는 것”으로 개념화 가능

□ 사회문제 해결과 오픈 API

- 우리나라 정부는 공공부문의 혁신을 도모하기 위해 ‘정부 3.0’비전을 선포한 후 「공공데이터법(공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률)」이라는 법적 근거를 통해 정부 3.0 과제를 추진
- 오픈 API는 “데이터 플랫폼을 외부에 공개함으로써, 생산자 중심이 아닌 사용자 중심의 다양한 서비스 및 애플리케이션을 제공 및 개발할 수 있도록 API를 공개

하는 것”을 의미

- 사회문제 해결형 오픈 API의 활용은 정부에 의해 제공되는 응용 프로그램의 개발과 활용을 위한 오픈 API를 안전 및 재난, 경제, 환경, 사회 등 전 분야에서 발생하는 사회문제를 해결하기 위해 활용하는 것으로 정의 가능

□ 기술기반의 사회혁신

- 기술기반의 사회혁신으로서 오픈 API를 활용한 사회문제 해결형 활용 사례를 살펴보는 것은 다음과 같은 중요성 지님

-지속적인 디지털 사회혁신 추진을 위한 공공데이터 활용을 통한 사회문제 해결 현황 탐색

-공공데이터 활용에 있어 사회문제 중심의 접근

- 아일랜드의 경우 공개 데이터 전략 2017-2022(Open Data Strategy 2017-2022)을 통해 투명성 향상, 경제활동 기회 촉진, 공공기관 신뢰 증진, 삶의 질 향상 등의 목표를 이루고자 정책을 실시 중임

-여러 이해관계자와의 연계를 강화하고, 공공데이터와 관련된 거버넌스를 구축하는 세부 전략을 실행 중

3. 분석 방법 및 자료

- 공공데이터포털(<https://www.data.go.kr/>)의 ‘공공데이터 활용사례’에 등록된 오픈 API활용 사례를 전수 조사
- 정부기능분류(COFGO) 및 사회문제 영역에 따른 분류기준을 활용하여 분석을 진행

4. 오픈 API를 활용한 디지털 사회혁신 거버넌스 분석

□ COFOG 분류에 따른 분석

- 공공데이터를 활용한 프로그램 개발은 경제, 여가 및 종교 분야, 환경 분야뿐 아니라 일반공공행정분야, 보건 분야, 주거 및 지역 사회 시설 분야 등 다양한 분야에서 널리 활용되고 있음
- 이를 통해 정부가 담당하는 다양한 기능 영역에서도 민간의 참여가 활발히 나타남을 확인

□ 사회문제 영역에 따른 분석

- 공공데이터 활용을 통한 사회문제 해결 시도는 사회적 위험과 환경파괴 영역에 집중
- 특히 환경 오염, 삶의 질 저하, 안전 위험과 같은 주요 사회문제를 해결하기 위한 시도가 활발히 일어남
- 반면, 노동 불안정이나 교육 불평등과 같은 경제 문제를 해결하는 데 있어서는 공공데이터 활용을 통한 접근이 큰 기여를 하지 못하고 있음

□ 디지털 사회혁신 활성화 현황

- 공공데이터를 활용한 사회문제 해결은 주로 일반 개인과 중소기업을 중심으로 활성화되고 있음
- 정부의 문제해결 영역과는 다른 영역에서 중점적으로 활동이 이루어지고 있다는 점에서 보완적 거버넌스가 작동되고 있는 것으로 판단됨
- 공공부문과 민간 부문의 사회문제 해결 접근에 차이가 존재하며, 공공부문이 현재 효과적으로 해결하지 못하는 사회문제를 민간 부문에서 보완

5. 결론 및 정책적 제언

- 사회문제 해결의 보완적 역할을 담당할 수 있도록 민간 영역의 사회혁신 활동에 대한 지원이 필요
 - 정부 주도의 사회문제 해결 방식에서 벗어나 민간 영역의 사회문제 해결에 보다 많은 역할을 부여함으로써 사회혁신을 위한 다양한 시도가 가능
- 디지털 사회혁신을 위한 공공데이터의 양적·질적 관리 노력이 필요
 - 공공데이터를 통한 사회문제 해결 중 경제적 불평등 영역의 문제해결이 잘 이루어지지 않는데, 이는 정보제공 문제에 기인할 가능성이 있음
 - 공공데이터를 통한 혁신을 위해서는 그 기초가 되는 데이터의 양적 개방과 함께 데이터의 질을 높이기 위한 작업이 먼저 이루어져야 함
- 디지털 사회혁신 거버넌스의 활성화를 위해 보다 생태계 관점에서의 접근이 필요
 - 사회혁신 생태계란 생태계에서 경제적·사회적 가치를 창출하기 위한 다양한 주체들의 참여가 이루어지고, 이들이 공생과 공존의 선순환 관계를 형성하는 것을 의미함
 - 사회혁신에 있어 거버넌스적 관점이 강조되고 있음에도 불구하고 일반 개인과 같은 조직화되지 않은 시민의 역할에 대해서는 논의 부재
 - 사회의 다양한 영역에서 사회문제 해결이 이루어지고 이를 통해 사회혁신을 활성화시키기 위해서는 개인들이 사회문제 해결에 참여할 수 있는 다양한 유인책을 설계하는 것이 필요함
- 향후 공공데이터 활용을 통한 사회문제 해결에 영향을 미치는 요인과, 그로 인한 사회문제 해결의 효과성을 측정하기 위한 이론적·경험적 연구가 보다 확대될 필요가 있음

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 목적

1. 연구배경 및 필요성

우리 사회는 매우 다양한 사회문제에 직면하고 있다. 사회문제의 규모가 증가하는 것만큼이나 사회문제의 성격 또한 복잡다기화되고 있으며, 사회문제의 영향력도 사회 전반에 걸쳐 크게 확대되고 있다(장용석 외, 2015, p.23). 그에 따라 과거 시장 또는 정부의 역할만으로 사회문제를 해결하는 것은 더욱 어려워졌다. 시장실패와 정부실패를 거치면서 시장과 정부 어느 한 쪽의 노력만으로는 사회문제를 해결할 수 없다는 비판이 크게 제기됨에 따라, 이제 정부뿐만 아니라 기업, 시민사회 등 다양한 주체들의 참여를 바탕으로 한 공동의 대응노력이 더 절실해지고 있는 상황이다(엄영호 외, 2018, p.370).

전 세계적으로 나타난 수차례의 경제 위기와 사회적 불평등의 심화, 저성장으로 인한 경기 침체, 양극화 문제 등은 시장 메커니즘이 지닌 문제점을 여실히 드러냈다(Lee & Strang, 2006). 마찬가지로 국가가 관리하는 사회보장 시스템 또한 서비스의 표준화 내지 획일화를 가져와 삶의 질을 중시하는 사람들의 증가하는 욕구를 충족시키기 어려워졌다(고동현 외, 2016). 그러나 정부나 시장 어느 한쪽에만 의존하여 이를 해결하고자 하는 것은 또 다른 사회문제를 야기할 수 있으며, 지속가능한 사회를 조성하는 데에는 다양한 주체들이 참여하는 사회 전반의 포용적인 노력이 이루어질 필요가 있다(황정윤·조희진, 2016). 자본주의 4.0, 공생발전, 공유경제, 동반성장 등의 개념이 심심치 않게 등장하는 요 근래 현실은 기존 시장논리에 대한 반발과 더불어 혁신적 신(新)사회질서에 대한 요구를 단적으로 보여준다. 정부와 시장 간 상호 협력을 통해 각각의 단점을 보완함으로써 지금의 사회문제를 해결할 수 있다는 것이다(Kaletsky, 2010).

거버넌스란 지역사회에서부터 국제사회에 이르기까지 여러 공공조직에 의한 행정 서비스 공급체계의 복합적 기능에 중점을 두는 것을 뜻하는 포괄적 개념이다. 일반적으로 통치·지배라는 의미보다는 조직의 경영·관리적 관점에 중심을 두고 있는데, 정부·준정부 조직 외에도 기업, 시민사회, 비영리 조직 등 민간 영역에 속한 행위자 또는 조직들이 수행하는 공공활동을 의미하기도 한다. 이런 면에서 볼 때 거버넌스는 공공 서비스의 공급체계를 구성하는 다원적 조직체계 내지 조직 네트워크의 상호작용으로 개념화할 수 있다. 특히 네트워크에 기반을 둔 거버넌스는 전통적인 정부의 통제를 대체할 수 있는 새로운 수단이자 사회문제 해결 양식이며, 사회문제가 복잡해질수록 거버넌스의 존재는 필수적이라고 볼 수 있다(이명석, 2011; 김희성 외, 2015: p.129에서 재인용).

일반적으로 사회문제는 국민 생활과 밀접히 연계되므로, 그 해결을 위해서는 다양한 사회적 행위자의 참여와 역할이 필수적이다. 이런 점에서 볼 때, 사회 내의 다양한 행위자들이 사회문제 해결과 사회혁신을 위해 보다 실천적인 활동에 참여하고 있는지를 살펴보는 노력은 중요하다(황정운·장용석, 2019: p.2). 다양한 사회혁신 활동 중에서도 민간 부문에서는 ‘디지털’ 사회혁신을 위한 활동이 활발히 나타나고 있는 상황이다. 이를 위해 정부 또한 파일데이터, 오픈API, 시각화 자료 등 다양한 공공데이터를 민간에 개방, 제공하고 있다.

민간의 사회문제 해결 시도는 그 과정에서 비교적 높은 자율성과 재량을 지닌다는 점, 그리고 이들이 제시하는 다양한 아이디어는 사회혁신의 출발점이 될 수 있다는 점에서 있어서 중요하다. 기업이나 일반 시민 등 민간 부문의 행위자들은 “국민생활과 보다 밀접한 사회문제를 발굴, 해결할 수 있다는 점에서 그 활동범위 또한 매우 크고, 이를 통해 다양한 영역에서 더 많은 사회적 가치 창출과 파급효과를 기대할 수 있기 때문”이다(황정운·장용석, 2019: p.5). 이에 민간 영역에서의 사회혁신 활동 현황을 살펴보고 그에 대해 분석하는 것은 향후 사회혁신의 확장과 더불어 사회문제 해결에 대한 다양한 이해관계자의 활발한 참여를 이끌어내는 동시에 사회 전반의 혁신활동을 고도화하는 데 있어 어떠한 노력과 접근이 필요한지에 대한 유용한 정책적 함의를 제시해줄 수 있다.

2. 연구목적

본 연구는 공공기관 및 정부부처에서 제공하는 오픈 API를 활용한 민간의 디지털 사회혁신의 현황을 살펴보고, 이를 사회문제 영역에 따라 분류를 시도함으로써 사회문제 해결을 위한 공공데이터 활용의 특징을 살펴보는 것을 주요 목적으로 한다. 이를 통해 다양한 사회문제 해결 영역에서 공공데이터를 활용한 민간 영역의 사회혁신 활성화를 위촉한 정책적 제언을 실시하고자 한다.

본 연구의 주요 연구 내용은 다음과 같다. 먼저, 디지털 사회혁신에 대한 개념을 제시한다. 적정 기술 등을 통한 사회혁신에 대한 사회적 관심이 고조되고 있는 상황에서 사회문제 정의와 오픈 API를 활용한 사회혁신의 필요성을 논의함으로써 디지털 사회혁신의 중요성에 대해 이해할 수 있다.

둘째, 사회문제 영역별 오픈 API 활용 현황에 대한 탐색적 분석을 실시하고, 오픈 API 활용을 통한 사회문제 영역별 사회혁신의 사례를 제시한다. 오픈 API 활용이 민간에서 어떻게 이루어지고 있는지, 그리고 실제 사회문제 해결과 사회혁신에 기여하고 있는지를 살펴보는 것은 민간 영역에서의 사회문제 영역별 디지털 사회혁신 활성화 정도를 나타낼 수 있는 일종의 대리적 지표(proxy)에 해당한다. 물론 오픈 API의 활용을 통한 디지털 사회혁신이 사회혁신이라는 큰 범주의 하위요소에 불과한 것은 사실이다. 그러나 오픈 API의 활용이 정부나 공공기관, 대기업뿐 아니라 시민 개인 단위까지 활발히 이루어지고 있다는 점, 그리고 일반적으로 시민 또는 개인의 사회혁신 활동 수준을 객관적으로 측정하는 것이 어렵다는 점을 고려하면 이러한 설정이 지닌 유용성 또한 무시하기 어렵다. 특히 공공데이터 활용을 통한 경제적·사회적 가치 창출이 중요하다는 점에서 미루어볼 때(행정안전부 보도자료, 2018.11.08.), 공공데이터 활용을 통한 오픈 API 현황을 살펴보고 진단하는 것은 현실적 측면에서 다양한 함의를 지닌다고 볼 수 있다.

마지막으로 본 연구에서는 공공데이터 활용을 통한 사회혁신 거버넌스 활성화를 위한 정책적 제언을 제시하고자 한다. 공공데이터의 활용이 미비한 사회문제 영역이 무엇인지 살펴보고, 거버넌스 차원에서 디지털 사회혁신 활성화 방안 모색한다. 공공데이터 활용을 통한 사회혁신 거버넌스의 활성화 방안을 도출함으로써 사회문제 해결을

위한 디지털 사회혁신 참여의 노력을 제고하기 위한 대안을 제시하는 것이 주요 목적이다.

3. 기존 연구와의 차별성 및 함의

본 연구는 오픈 API를 활용한 디지털 사회혁신의 특징과 그 함의에 대해 살펴보는 것을 목적으로 한다. 본 연구는 다음 측면에서 기존의 연구와 차별성을 지니고 있다.

먼저, 연구 대상의 차별성이다. 본 연구는 공공기관·기업·비영리단체 등 특정 조직에 집중되어 진행된 기존 사회혁신 연구와는 달리, 공공기관이 제공하는 데이터를 활용한 민간 영역의 사회문제 해결 사례를 조명한다. 공공데이터를 활용한 디지털 사회혁신 분석을 통해 개별 조직 단위가 아닌 제도적 환경에 초점을 맞추어 보다 거시적인 관점에서 공공데이터 활용에 대해 조망한다는 점에서 차별적 접근방식을 취하고 있다.

둘째, 단일 사례 분석 또는 선정된 일부의 케이스를 분석하는 것이 아니라 오픈 API를 활용한 디지털 사회혁신 현황에 대해 전수조사를 실시한다. 이와 같은 전수조사를 통해 디지털 사회혁신 활성화를 위한 보다 면밀한 정책 제안이 가능하다. 특히 이는 향후 지속적인 데이터 축적을 통한 민간 부문 디지털 사회혁신 활동의 시계열 자료 확보에 기여할 수 있다는 점에서도 의의가 있다.

본 연구는 이론적·정책적 측면에서 다음과 같은 함의를 지닌다. 먼저 이론적 측면에서는 첫째, 공공데이터를 활용한 디지털 사회혁신 영역의 개념을 확립한다. 둘째, 사회문제 해결형 공공데이터 활용에 있어 공공·민간의 참여 역할에 관해 탐색한다. 셋째, 특정 조직에 집중되어 진행된 사회혁신 연구와는 달리, 공공기관이 제공하는 데이터를 활용한 민간 영역의 사회문제 해결 사례를 조명한다.

정책적 측면에서 본 연구는 오픈 API를 활용한 디지털 사회혁신 사례 조사를 통해 사회혁신 활성화의 특성과 현황을 분석함으로써 정책적 함의를 도출한다. 그리고 공공데이터를 활용한 어플리케이션의 개발을 희망하는 개발자의 사회문제 해결을 위한 오픈 API 이용의 제고를 위한 정책방향에 대해 제언함으로써 향후 디지털 사회혁신 활성화의 기반을 마련한다는 점에서 유용하다.

| 제2장 | 오픈 API를 활용한 디지털 사회혁신의 주요배경

제1절 오픈 API를 활용한 디지털 사회혁신의 주요 개념

1. 디지털 사회혁신의 개념

사회혁신이란 의료, 보건 및 복지, 교육, 위생, 환경 안전 재난 분야 등 다양한 영역에 걸쳐 사회문제를 해결함으로써 사회적 목표를 달성하기 위한 제반의 활동을 의미한다(The Young Foundation, 2006; 송위진, 2010; 장용석 외, 2015). 사회혁신에 있어 핵심적인 요소는 ‘사회문제 해결’이다. 사회혁신에서 나아가, 디지털 사회혁신이란 “사회문제와 전 지구적 도전을 해결하기 위해서 사람들의 참여를 모으고, 협업과 집단혁신을 촉진하는 데 디지털 기술을 사용하여 이전에 상상하기 어려웠던 해결책을 찾아내는 것”을 의미하며, “시민이 디지털 기술을 활용하여 주체적으로 사회문제를 해결하고, 궁극적으로 시스템 전환을 이루는 것”을 목적으로 한다(김종선 외, 2016; 한국지역정보개발원, 2018).

유럽은 유럽 연구개발 계획(Horizon 2020)을 통해 IT 기술을 활용한 사회문제 해결을 강조하고 있는 추세이다(EU, 2010; 김종선 외, 2016). 또한 2009년부터 디지털 사회혁신을 통한 일자리창출, 경제 성장과 같은 경제적 문제와 더불어 삶의 질 향상, 난민 문제, 교육문제 등 사회문제 해결을 위한 유럽연합의 정책수립이 이루어지고 있다(김종선 외, 2016). 이와 같은 디지털 사회혁신(DSI)의 활성화는 다음과 같은 측면에서 의의를 지닌다고 할 수 있다.

첫째, DSI는 지속적인 혁신과 지속적인 개발을 병합하여 연구개발의 생산율을 증가시키는 방법을 제안할 수 있다. 둘째, 다양한 시민들이 혁신 과정에 참여하고 당면한 사회적 과제를 해결하여 시민혁신과 포용성에 기여한다. 셋

째, DSI는 디지털 의제와 연관되는데, 따라서 디지털 생태계를 구축 가능케 하는 ICT 기반의 플랫폼 연구 개발을 활성화시킬 수 있다.⁴⁾

앞서 살펴본 것을 종합하여 본 연구는 디지털 사회혁신을 “시민이 기술 기반의 활동을 통해 의료, 보건 및 복지, 교육, 위생, 환경 등의 영역에서 발생하는 사회문제를 해결하기 위해 주체로서 활동하는 것”으로 정의하고자 한다. 더하여, 본 연구에서는 시민이 활용하는 기술기반의 활동 중 데이터를 기반으로 한 활동 영역에 초점을 두어 디지털 사회혁신의 주요 내용을 살펴보하고자 한다.

2. 공공데이터와 오픈 API의 개념

우리나라 정부는 공공부문의 혁신을 도모하기 위해 ‘정부 3.0’비전을 선포한 후 「공공데이터법(공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률)」이라는 법적 근거를 통해 정부 3.0 과제를 추진하고 있다(김구, 2017, p.58)

이와 관련하여, 우리나라 정부는 공공데이터(public data)를 “데이터베이스, 전자화된 파일 등 공공기관이 법령 등에서 정하는 목적을 위하여 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리된 자료 또는 정보(공공데이터법)”라고 정의한다. 우리나라 법에서는 공공데이터에 해당하는 자료 또는 정보를 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것으로 명시하고 있다.

<표 2-1> 공공데이터에 해당하는 자료 또는 정보

법적근거	대상정보
「전자정부법」 제2조제6호	행정정보
「국가정보화 기본법」 제3조제1호	공공기관이 생산한 정보
「공공기록물 관리에 관한 법률」 제20조제1항	전자기록물 중 대통령령으로 정하는 전자기록물
기타	그 밖에 대통령령으로 정하는 자료 또는 정보

자료: 법령정보센터(n.d.). ⁵⁾

4) 서울시NPO지원센터(2015), p.2
5) 법령정보센터(n.d.), 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」, www.law.go.kr, 확인: 2019.11.30.

공공데이터는 오픈 데이터, 공공부문 정보, 오픈 정부 데이터 및 빅데이터 등으로 구분할 수 있다. 각 구분에 따른 주요 특징은 아래의 <표2-2>와 같다.

<표 2-2> 공공데이터의 범위

공공데이터	특징
오픈 데이터(Open Data)	어떤 목적과 누구에 의해서든지 자유롭게 사용되고 수정하며 공유될 수 있는 정보
공공부문 정보 (PSI, Public Sector Information)	정부나 공공기관을 위해서 또는 정부나 공공기관에 의해 생성, 창출, 수집, 처리, 보존, 유지, 분배, 축적되는 정보
오픈 정부 데이터	오픈 데이터뿐만 아니라 공공부문 정보의 부분집합으로 이루어져 있으며, 또한 빅데이터의 부분집합으로 구성
빅데이터	그 밖에 대통령령으로 정하는 자료 또는 정보

자료: European Commission(2015, p.21); 김구(2017, p.59) 참고하여 저자 재구성.

오픈 API(Open Application Program Interface)의 사전적 개념을 살펴보면 “검색, 블로그 등의 데이터 플랫폼을 외부에 공개하여 다양하고 재미있는 서비스 및 애플리케이션을 개발할 수 있도록 외부 개발자나 사용자들과 공유하는 프로그램”으로 나타난다(한국경제 경제용어사전, 2007).⁶⁾ 더하여, 다른 사전을 통해 오픈 API의 사전적 의미를 찾아보면 “인터넷 이용자가 일방적으로 웹 검색 결과 및 사용자인터페이스(UI) 등을 제공받는 데 그치지 않고 직접 응용 프로그램과 서비스를 개발할 수 있도록 공개된 API”로 정의하고 있다(매일경제).⁷⁾

위와 같이 오픈 API에 관한 개념이 도출되지만, 오픈 API의 종합적인 개념은 “데이터 플랫폼을 외부에 공개함으로써, 생산자 중심이 아닌 사용자 중심의 다양한 서비스 및 애플리케이션을 제공 및 개발할 수 있도록 API를 공개하는 것”으로 정리할 수 있다. 본 연구에서는 공공데이터포털에서 제공하는 표준 데이터셋, 파일데이터 등의 다양한 형태의 데이터 중에서 오픈 API를 대상으로 오픈 API를 활용한 사회문제 해결형 애플리케이션의 현황을 살펴보고, 분석을 통해 정책적 함의를 도출하고자 한다.

6) 한국경제 경제용어 사전(2007) <http://dic.hankyung.com/>

7) 매일경제 <http://www.mk.co.kr/>

3. 사회문제 해결형 오픈 API 활용

앞서 논의한 디지털 사회혁신의 개념 및 의미와 오픈 API의 개념을 종합하여 본 연구에서는 사회문제 해결형 오픈 API의 활용을 “정부에 의해 제공되는 응용 프로그램의 개발과 활용을 위한 오픈 API를 안전 및 재난, 경제, 환경, 사회 등 전 분야에서 발생하는 사회문제를 해결하기 위해 활용하는 것”으로 정의하고자 한다.

제2절 기술기반의 사회혁신

1. 기술기반 사회혁신의 중요성

공공데이터의 활용 우수사례에 관한 발굴은 계속되어왔지만, 사회문제 해결을 위한 공공데이터 활용 사례에 관한 연구는 미비하였다. 디지털 사회혁신을 위해 정부는 다양한 공공데이터를 민간에 개방 및 제공하고 있는데, 정부가 제공하는 공공데이터 중 오픈 API를 활용한 개발 현황은 <표 2-3>과 같다. 공공데이터 포털에서 산업고용, 사회복지 등 정책 영역별 분류기준을 설정하고 그에 따른 애플리케이션 개발 현황을 제시하고 있긴 하지만, 이것만으로는 디지털 사회혁신을 위한 오픈 API 개발 현황이 어떤 사회문제 영역을 중심으로 활성화되어있으며 실제 사회문제 해결에 기여하는지, 그 세부적인 특성은 어떠한지를 파악하기는 어려운 상황이다.

그에 따라 기술기반의 사회혁신으로서 오픈 API를 활용한 사회문제 해결형 활용 사례를 살펴보는 것은 다음과 같은 중요성을 지닌다. 첫째, 지속적인 디지털 사회혁신 추진을 위한 공공데이터 활용을 통한 사회문제 해결 현황 탐색이 필요하다. 둘째, 공공데이터 활용에 있어 사회문제 중심의 접근이 필요하다. 마지막으로, 공공데이터 포털(<https://www.data.go.kr/>)에서 제공하는 분류기준을 통해 살펴본 활용 현황으로는 사회문제 해결을 위한 디지털 사회혁신의 현황을 파악하기 어려우므로 분류기준의 확장 및 사회문제 영역으로의 초점을 맞추는 필요가 있다.

<표 2-3> 공공데이터 활용 개발 현황

분야	개발 애플리케이션 현황(건수)
산업고용	131
사회복지	56
식품건강	56
문화관광	547
보건의료	181
재난안전	47
교통물류	296
환경기상	279
과학기술	74
농축수산	114
통일외교안보	14
법률	23
교육	120
국토관리	153
공공행정	187
재정금융	58
총계	2336

자료: 공공데이터 포털(n.d.).⁸⁾

2. 외국 기술기반 사회혁신 사례

행정안전부 보도자료(2019.11.18.)에 따르면 우리나라는 OECD의 2019년 공공데이터 평가⁹⁾에서 1위를 차지하였다. 우리나라는 2015년, 2017년에도 1위를 차지한 바 있어 우리나라 공공데이터 정책이 선진국 중에서도 상위임을 나타낸다. 세부적으로 데이터 가용성과 데이터 접근성, 데이터 활용을 위한 정부지원 세 가지 부문에서 평가를 받는데 우리나라는 모든 지표에서 상위권에 속한다(OECD, 2019, p.149; 행정안전부 보도자료, 2019.11.18.).

OECD 평가에서 대한민국 다음으로는 프랑스, 아일랜드가 상위권을 차지하였다.

8) 공공데이터 포털(n.d.), <https://www.data.go.kr/>. 확인: 2019.11.30.

9) 행정안전부 보도자료(2019.11.18.); Open Useful Re-Usable data (OURdata) (OECD, 2019, pp.148-149)

특히 아일랜드는 2017년 평가 당시에는 OECD 평균보다 낮은 16위였는데 2년 만에 3위로 올라오는 급진적인 성과를 보였다(OECD, 2017, p.193; OECD, 2019, pp.148-149). 세부적으로는 데이터 가용성과 데이터 활용을 위한 정부 지원 측면에서 점수가 크게 향상되었는데, 이는 아일랜드의 공개 데이터 전략의 도입으로 인한 변화가 평가에 영향을 준 것으로 보인다.

〈표 2-4〉 아일랜드 공개 데이터 전략 2017-2022 세부전략

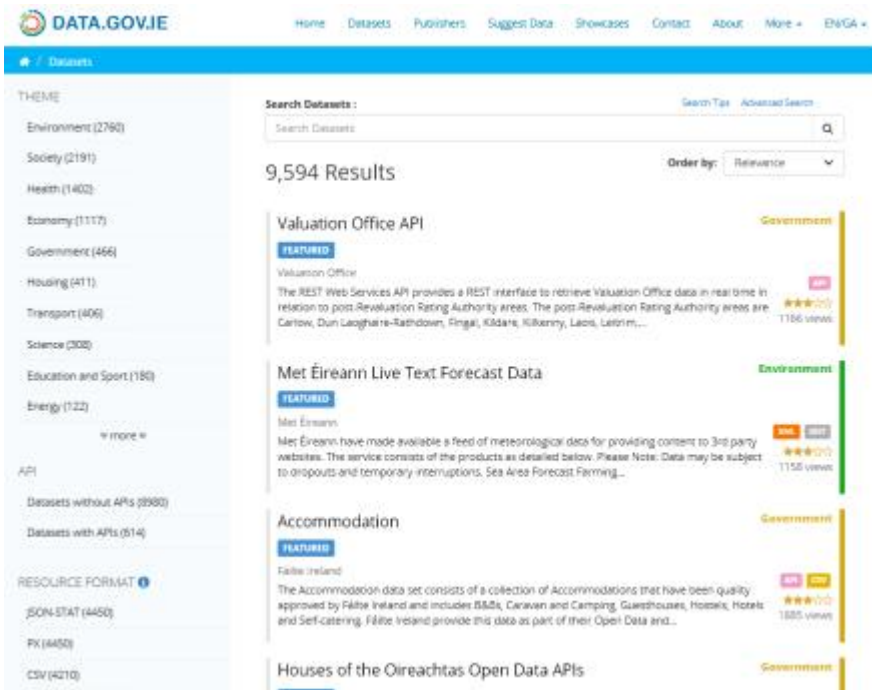
1. Broaden the range of public bodies actively engaged in the Open Data Initiative -the 'Open Data Providers'
2. Broaden the scope and improve the quality, quantity and range of Open Data and associated metadata (to be used internally and made available to the public). Improve the quality and range of services provided through the national Open Data portal
3. Continue to engage with all Stakeholders and encourage use of Open Data
4. Support and encourage various groups of Open Data Users
5. Provision of a framework to support and train all Data Providers and build capacity in the management and use of Open Data
6. Evaluate the impact, benefits and risks of the Open Data Initiative and benchmark against other jurisdictions
7. Ensure that effective governance structures are in place to implement the Strategy

주: 원 제목은 “Open Data Strategy 2017-2022”의 “Strategic Themes”임 (Department of Public Expenditure and Reform, 2017).

자료: Department of Public Expenditure and Reform(2017, p.19); 강조 표시는 저자가 표시함.

아일랜드의 공개 데이터 전략은 공공데이터 거버넌스의 구축 측면에서 우리나라 디지털 사회혁신에 함의를 준다. 〈표 2-4〉의 아일랜드의 공개 데이터 전략 2017-2022(Open Data Strategy 2017-2022)를 살펴보면, 아일랜드 정부는 공공 데이터 전략을 통해 공개 데이터 활용을 높여서 투명성 향상, 경제활동 기회 촉진, 공공기관 신뢰 증진, 삶의 질 향상 등의 목표를 이루고자 한다. 특히나 아일랜드는 해당 전략을 통해 여러 이해관계자와의 연계를 강화하고, 공공데이터와 관련된 거버넌스를 구축하려는 것으로 파악된다. 전략 아래 세부전략 일곱 가지 중 세 가지가 이해관계자와의 연계를 강화하는 전략이라는 점이 이를 뒷받침한다.

[그림 2-1] 아일랜드 공공데이터 포털 메뉴 (데이터셋 공개)

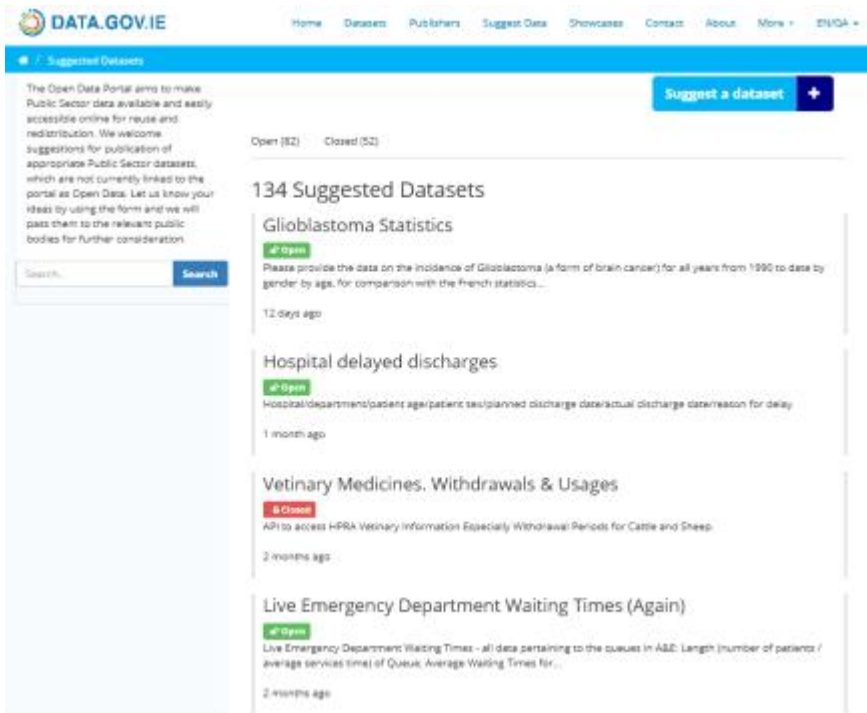


자료: DATA.GOV.IE 홈페이지(n.d.)¹⁰⁾

3번 전략은 이해관계자와 지속적으로 연계하고 공개 데이터 활용을 권장하는 것이며, 4번 전략은 공개 데이터를 사용하는 다양한 사용자 집단을 지원하고 독려하는 것이며, 7번 전략은 공공데이터 거버넌스 위원회(Open Data Governance Board)와 각 부서 담당자를 통해 이 전략의 집행 과정에서 거버넌스 구조가 효과적으로 이루어질 수 있도록 하는 것이다(Department of Public Expenditure and Reform, 2017, pp.19, 21-24, 26).

10) DATA.GOV.IE(n.d.) <https://data.gov.ie/>. 확인: 2019.12.23.

[그림 2-2] 아일랜드 공공데이터 포털 메뉴 (데이터추천)



자료: DATA.GOV.IE 홈페이지(n.d.)¹¹⁾

또한, 해당 전략의 이해관계자 분석을 통해 시민, 시민사회, 기업사회를 투명성, 활용성 측면에서 중요한 이해관계자로 제시하고 있으며 이들의 데이터 사용을 중요한 요소로 본다(Department of Public Expenditure and Reform, 2017, p.18). 해당 보고서에서는 공공데이터를 활용한 다양한 사례와 데이터셋 추천 등의 기능을 소개하고 있는데, 디지털 사회혁신에서 거버넌스가 중요한 만큼 우리나라에서도 이를 참고할 수 있을 것이다.

3. 오픈 API를 활용한 사회혁신의 주체

11) DATA.GOV.IE(n.d.) <https://data.gov.ie/>. 확인: 2019.12.23.

오픈 API를 활용한 사회혁신의 영역은 실제 발생하는 사회문제 분야를 기준으로 구분할 수 있다.¹²⁾ 각 사회문제 분야에서 사회혁신의 주체가 되는 이들은 국가, 기업, 시민사회, 개인 등 다양하다. 본 연구에서는 오픈 API를 활용한 사회혁신의 주체로서 오픈 API를 제공하는 정부 및 공공기관, 제공되는 오픈 API를 활용하여 사회문제 해결을 위한 애플리케이션을 개발 및 서비스하는 개발자와 개발된 애플리케이션을 이용하는 일반 국민들로 그 주체를 한정하고자 한다. 구체적인 내용은 위 [그림 2-3]과 같다.

[그림 2-3] 오픈 API를 활용한 사회혁신의 주체



12) 사회혁신 영역으로서의 사회문제 분야별 구분은 뒷부분 제3장 2절의 분석 분류기준에 구체적으로 제되어 있다.

[그림 2-3]과 같이 정부에서 제공하는 오픈 API를 활용하여 공공기관 및 기업, 개인은 어플리케이션을 개발 및 서비스하는데, 제공된 오픈 API를 활용하여 개발되는 어플리케이션 모두가 사회문제를 해결하고 사회혁신을 꾀하는 용도로 이용되는 것은 아니다. 그러나 사회문제를 해결하는 목적 또는 용도로 이용되는 애플리케이션 또한 다수 존재하는 상황이다.

| 제3장 | 분석 방법 및 자료

제1절 분석 자료 및 방법

1. 분석 자료

본 연구는 오픈 API를 활용한 디지털 사회혁신 사례를 분석하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 본 연구에서는 공공데이터포털(<https://www.data.go.kr/>)의 자료를 활용하였다. 구체적으로, 분석에 활용한 자료는 해당 포털의 ‘공공데이터 활용사례’에 등록된 오픈 API활용 사례이며, 자료의 범위는 전 영역, 대상기간은 2013.03.06.부터 2019.10.30.까지 등록된 사례이다.¹³⁾ 자료의 수집을 위하여 R 3.6.1 버전의 패키지를 활용하여 웹 크롤링을 실시하였으며, 자료수집 과정에서의 오류를 최소화하기 위해 자료수집을 완료한 후 확보된 자료에 대해 모든 연구자들이 확인절차를 진행하였다. 자료의 수집기간은 2019.10.30부터 2019.11.06.까지이다. 자료수집결과, 본 연구의 분석대상에 속한 오픈 API를 활용한 애플리케이션 개발 현황은 2,308건으로 나타났다.

2. 분석 방법

본 연구는 오픈 API를 활용한 애플리케이션 개발 건수에 대해 정부기능분류(COFOG) 및 사회문제 영역에 따른 분류기준을 활용하여 분석을 진행한다. 정부기능분류(COFOG)에 따라 총 2,308건의 활용사례 건수를 10개의 대분류를 기준으로 분류 후 분석을 진행하였으며, 공공데이터 활용사례 상에서 나타나는 분류기준을 정부기능분류와 매칭하여 분류를 진행하였다. 그 결과, 2,308건의 활용사례 모두 정부기능분류에 따라 분석대상에 포함되었다.

13) 공공데이터 포털(<https://www.data.go.kr/>)에 등록된 각 사례들의 등록일을 기준으로 하였으므로, 이후 등록된 사례는 본 연구의 분석대상에서 제외하였다.

사회문제영역에 따른 분류는 본 장의 [제2절 내]의 분류기준을 근거로 하여 진행하였다. 분류의 과정에서 발생하는 연구자들 간의 분류 불일치를 통제하고 분석의 엄밀성을 제고하기 위하여 1차 분류 코딩 후 결과에 따른 3차례의 검토회의를 진행하였고, 1차 분류 코딩 후에는 사회문제영역에 따른 분류 결과의 Inter Coder Reliability를 검토하였다. 그 결과, 사회문제영역에 따른 코딩의 Inter Coder Reliability는 0.8544로 나타나 신뢰할 수 있는 수준임을 보여주고 있다.

본 연구에서는 첫째, 정부기능분류(COFOG)에 따른 오픈 API를 활용한 애플리케이션 개발 현황을 살펴보고, 둘째, 사회문제영역 분류에 따른 애플리케이션의 개발 현황을 살펴봄으로써 공공데이터를 활용한 디지털 사회혁신 거버넌스 구축을 위한 정책적 함의를 도출하고자 한다.

제2절 분석 분류기준

본 연구에서는 분석의 주요 분류기준으로 정부기능 분류 및 사회문제 영역에 따른 분류 기준 두 가지를 활용하여 분석을 진행하였다.

1. 정부기능분류(COFOG)

정부기능분류(COFOG, Classification of the functions of government)는 정부의 지출 내역을 그 목적에 따라 정부에서 수행하는 기능별로 분류하기 위해 정리된 정부의 기능 분류 체계이다. OECD, UN 등에서 정부의 지출 내역을 정부가 수행하는 기능을 기반으로 분류하는 체계로, 지출을 그 지출의 목적을 기반으로 파악할 수 있도록 한다. 본래 OECD에서 개발한 분류체계로, 국민계정체계(System of National Account, SNA)에 근거하여 지출 의도를 구분한 체계이며(OECD, 2019, p.200), 아래 그림과 같이 일반공공행정, 국방 등 10개의 대분류로 구성된다(정성호·김완희, 2015).¹⁴⁾

14) 재정에서 활용될 때에는 국민계정체계(SNA)와 정부재정통계(Government Finance Statistics, GFS) 중 어느 기준을 적용하느냐가 다른 의미를 가진다고 함. GFS의 경우 금융자산 및 부채가 상계된 상태의 순지출과 같은 개념이

<표 3-1> COFOG 분류

701 일반 공공행정	706 주거 및 지역사회 시설
7011 행정 및 입법기관, 금융 및 재정, 국외 업무	7061 주거시설 개발
7012 해외 경제원조	7062 지역사회 시설 개발
7013 일반 서비스	7063 수도 공급
7014 기초연구	7064 가로등
7015 일반 공공행정 R&D	7065 주거 및 지역사회 시설 R&D
7016 기타 미분류 일반 공공행정	7066 기타 미분류 주거 및 지역사회 시설
7017 공공 채무 거래	707 보건
7018 정부 간 일반 이전	7071 의료 제품, 기기, 장비
702 국방	7072 외래 환자서비스
7021 군사 방어	7073 병원서비스
7022 민방위	7074 공공 보건서비스
7023 해외 군사원조	7075 보건 R&D
7024 국방 R&D	7076 기타 미분류 보건
7025 기타 미분류 국방	708 휴양, 문화, 종교
703 공공질서 및 안전	7081 휴양 및 스포츠서비스
7031 경찰서비스	7082 문화서비스
7032 소방서비스	7083 방송 및 출판서비스
7033 법원	7084 종교 및 기타 공동체 서비스
7034 교도소	7085 휴양, 문화, 종교 R&D
7035 공공질서 및 안전 R&D	7086 기타 미분류 휴양, 문화, 종교
7036 기타 미분류 공공질서 및 안전	709 교육
704 경제활동	7091 유아 및 초등교육
7041 일반 경제, 상업, 노동	7092 중등교육
7042 농업, 임업, 어업 및 수렵	7093 2차 중등교육
7043 연료 및 에너지	7094 고등교육
7044 광업, 제조, 건설	7095 등급 외 교육
7045 운송	7096 교육 보조 서비스
7046 통신	7097 교육 R&D
7047 기타 산업	7098 기타 미분류 교육
7048 경제 R&D	710 사회보호
7049 기타 미분류 경제	7101 질병 및 장애
705 환경보호	7102 노령
7051 폐기물 관리	7103 유족
7052 폐수 관리	7104 가족 및 자녀
7053 공해 방지	7105 실업
7054 생물 다양성 및 경관 보호	7106 주거
7055 환경보호 R&D	7107 기타 미분류 사회적 배제
7056 기타 미분류 환경보호	7108 사회보호 R&D
	7109 기타 미분류 사회보호

자료: IMF (2014, p.142); 정성호(2017, pp.23~24).

지만 두 기준의 COFOG 모두 10개의 정부기능범주 기준이 일치한다는 점(정성호·김완희, 2015:23)에서 본 연구에 서는 이 두 기준을 구분하지 않음.

이 기준으로 국가별 정책 기능, 즉 목적별로 지출의 크기를 국제적으로 비교할 수 있으며 연구, 분석, 모니터링 등에 활용된다. COFOG 분류는 정부의 기능을 분류하였다는 점에서, 공공데이터 활용이 어떠한 기능 분야에서 이루어지고 있는지 확인하는데 활용할 수 있다. 더불어 민간의 공공데이터 활용의 경우 민-관 거버넌스 활용의 사례로 볼 수 있으므로 본 연구에서는 COFOG 분류기준을 활용하여 공공데이터 활용 사례를 구분하여 분석하고자 한다.

<표 3-2> 예산과목 구조와 COFOG 연계

예산구조		COFOG
분야 (16개, 총 69개 부문)		분야 (10개, 총 69개 부문)
010 일반공공행정	→	701 일반공공행정
030 통일 · 외교		
040 국방		702 국방
020 공공질서 및 안전	→	703 공공질서 및 안전
100 농림수산	→	704 경제활동
110 산업 · 중소기업 및 에너지		
120 교통 및 물류		
130 통신		
070 환경	→	705 환경보호
140 국토 및 지역개발	→	706 주거 및 지역사회 시설
090 보건	→	707 보건
060 문화 및 관광	→	708 휴양, 문화, 종교
050 교육	→	709 교육
080 사회복지	→	710 사회보호
150 과학기술	→	701~710 각 분야의 R&D 부문
160 예비비	→	701~710 모든 분야

자료: 정성호·김성자·문하은(2016, pp.10~11) 참고하여 저자 재구성.

COFOG 분류는 공공데이터포털의 공공데이터 활용사례 페이지에서 제시하고 있는 ‘분류’ 기준을 바탕으로 구분하였다. 공공데이터 활용사례 페이지의 분류의 기준에 대한 정보는 제시되어있지 않지만, 정부의 세출예산체계와 유사하게 분류되어있음을 확인하였다. 이에 본 연구에서는 정부의 예산구조와 COFOG의 매칭표(정성호·김성자·문하은, 2016:10-11; <표 3-2>)을 참고하여 프로그램의 분류와 정부기능을 매칭하고, 각 프로그램을 분류하였다. 다만 공공데이터포털에서 ‘환경기상’으로 분류된 프

로그래의 상당수는 날씨를 알려주는 프로그램이지만 미세먼지 등 환경오염 정보를 함께 제공하고 있다는 점에서 ‘7056 기타 미분류 환경보호’로 판단해 환경보호로 분류하였다. 그리고 “과학기술”로 분류되어있던 프로그램은 COFOG에서는 각 분야의 R&D로 분류되므로 프로그램의 목적을 바탕으로 연구자가 각 분야로 분류하였다. 분류표는 아래 <표 3-3>과 같다.

<표 3-3> 공공데이터 포털 프로그램 분류와 COFOG 연계

공공데이터 포털 프로그램 분류		COFOG
분야 (16개)		분야 (10개, 총 69개 부문)
공공행정	→	701 일반공공행정
재정금융		
통일외교안보*	→	702 국방
법률	→	703 공공질서 및 안전
재난안전		
농축수산	→	704 경제활동
산업고용		
교통물류		
환경기상	→	705 환경보호
국토관리	→	706 주거 및 지역사회 시설
보건의료	→	707 보건
식품건강		
문화관광	→	708 휴양, 문화, 종교
교육	→	709 교육
사회복지	→	710 사회보호
과학기술	→	701~710 각 분야의 R&D 부문**

주: 1) 통일외교안보는 세부적으로 통일, 외교 등 해외 관련 프로그램일 경우 ‘일반공공행정’으로, 군사 및 국방 관련 프로그램은 ‘국방’으로 분류함.

2) 각 분야의 R&D로 매칭되는 과학기술 분야의 경우, 프로그램의 내용을 바탕으로 각 분야로 매칭함.

2. 사회문제 영역에 따른 분류

본 연구에서는 사회문제를 해결하는 데 공공데이터를 활용하는 사례를 분석하므로 정부기능과 더불어 사회문제의 영역으로도 분류하여 분석하였다. 사회문제란 일반적

으로 “사회 구성원들이 일상생활에 위협을 느끼는 상태, 보편적으로 논의되는 바람직한 상태로부터 괴리된 정도”를 의미하는데(김보경 외, 2019; 6), 사회문제는 국정과제부터 UN의 SDGs까지 사회문제 분류기준으로 삼을 수 있다. 그러나 사회문제가 사회구조적으로 나타난 괴리가 무엇이나는 인지에서 출발한다는 점에서 다양하게 분류될 수 있으므로 어느 하나를 기준으로 세우기 어렵다. 이에 본 연구에서는 장용석 외(2018)에서 제시된 사회문제 분류를 활용하고자 한다.

장용석 외(2018)는 UN의 지속가능발전 보고서, 국내외 연구 및 각종 동향보고서, 언론사 빅데이터 분석, OECD 및 IMF 등 국제기구 데이터와 보고서 등을 종합하고 연역적·귀납적 방법을 활용하여 사회문제 영역을 크게 경제적 불평등, 사회적 위험, 환경파괴의 세 가지 대분류와 함께 각각의 영역별 중분류를 포함하여 총 10가지 중분류에 해당하는 사회문제 영역을 구조화하고 있다. <표 3-4>에서 확인할 수 있는 것처럼 경제적 불평등 영역에는 소득 및 주거 불안, 노동 불안정, 교육 불평등이, 사회적 위험 영역에는 삶의 질 저하, 사회구조 변화, 사회통합 저해, 안전 위협의 네 가지 중분류 영역이, 마지막으로 환경 파괴 영역에는 환경오염, 자원고갈, 그리고 자연재해의 세 가지 영역의 사회문제를 포함하고 있다. 본 연구에서는 해당 사회문제 영역 분류기준을 활용하여 오픈 API 활용을 통한 디지털 사회혁신 거버넌스 현황에 대해 분석을 실시하고자 한다.

<표 3-4> 사회문제 영역 분류

대분류	중분류	세부 사회문제 예시
경제적 불평등	소득 및 주거 불안	가계부채(가계 빚) 증가, 정부 재정 적자 확대, 경기 침체 지속, 경제적 취약계층 증가, 불안한 연금 재정, 저축은행 및 시중은행 부실, 소득 양극화 심화, 전세값 폭등, 내 집 마련의 어려움(부동산 시장 불안정)
	노동 불안정	비정규직 증가, 청년 일자리 부족, 최저 임금 문제, 취업난 확대, 노사갈등 심화, 인재확보 경쟁 심화, 어려운 재취업, 남녀 임금 격차 확대, 높은 근로 시간, 정규직 대상 정리해고 증가
	교육 불평등	공교육 붕괴와 사교육 의존 현상 심화, 학벌 지상주의, 일관성 없는 정부의 교육정책, 비싼 대학 등록금 문제 및 교육비 부담, 기초학문 기피, 지역 간 교육

대분류	중분류	세부 사회문제 예시
		격차 심화, 조기 유학 등 교육 수혜 격차 심화
사회적 위험	삶의 질 저하	노인 우울증 증가 및 노인 소외 문제, 정서 불안 및 자살 증가, 심각한 게임중독, 성인병·난치병·서구형 질환 등의 질병 증가, 감정노동의 심각화, 일-가정 불균형 심화, 복지 수요의 빠른 증가에 비해 부족한 복지, 기대수명 연장에 따른 의료비 부담 증가, 보육 시설 부족과 질 낮은 보육의 문제, 문화생활 및 여가 활동 격차 심화
	사회구조 변화	출산율 저하, 고령화 심화, 도시인구 증가 및 탈농 현상 확대, 독신자 및 1인 가구 증가, 이혼율 증가 등 가족 해체, 외국인 결혼 이민자 증가
	사회통합 저해	다문화 가정 및 외국인에 대한 편견과 차별, 탈북자 차별 및 처우 문제, 정부에 대한 낮은 신뢰, 만연한 특권과 편법, 투명하지 못한 정부 운영, 여성·장애인 등 사회적 약자에 대한 차별, 세대·이념·지역 갈등 등 사회 갈등 심화
	안전 위협	먹거리 불안 증대, 전염병 및 신종 질환 확산, 대형 재난사고 발생, 북한 미사일 및 핵문제 등 국가 안보 문제, 개인정보 유출 문제 증가, 보이스피싱·해킹 등 사이버 범죄 증가, 물가 촬영 등 사생활 침해 증가, 아동과 여성 대상 성범죄 증가, 학교 폭력, 문자마 범죄 등 흉악 범죄 증가
환경파괴	환경오염	온실가스 증가, 대기 오염, 수질 오염, 토지 오염, 생물 다양성 감소 등 생태계 파괴, 생활폐기물 증가, 환경호르몬 노출, 원자력 발전에 따른 방사능 오염, 화학물질 유출 사고
	자원 고갈	지나친 원자력 발전 의존, 석유·가스 등 지하 자원 감소, 물 부족, 전력수급 불안정, 식량 부족, 대체 에너지 개발 기술 부족
	자연재해	지진과 쓰나미, 홍수, 싱크홀(땅꺼짐 현상), 가뭄, 화산 폭발, 산사태, 태풍, 폭설 및 폭우, 폭염 및 한파, 대형 산불

자료: 장용석 외(2018, p.61).

| 제4장 | 오픈 API를 활용한 디지털 사회혁신 거버넌스 분석

제1절 오픈 API를 통한 디지털 사회혁신 거버넌스 현황 분석

1. COFOG 기준에 따른 분석

오픈 API를 활용한 프로그램은 2007년부터 개발되었으며, 2010년 이후 프로그램 수가 증가하여 2016년까지 계속 상승하였다. 2017년과 2018년에도 많은 프로그램이 개발되었지만 2016년 정점을 찍은 이후 프로그램 개발 사례가 400개 이하로 감소하였다. 2019년에는 조사 시점이 4분기인 10월이라는 점을 감안했을 때 2018년보다 프로그램 개발 건수가 감소하였다고 볼 수 있다.

COFOG 분류기준에 따른 분석결과, 가장 많은 프로그램이 개발된 분야는 경제활동 분야인 것으로 확인되었다. 전체 2,308개 프로그램 중 548개가 경제활동 분야로 구분되었는데, 세부적으로는 산업, 교통, 통신과 관련된 프로그램이 많이 개발되었다. 전체 연도에서 전반적으로 항상 많은 프로그램이 개발되었지만 특히 2015년에 가장 많은 프로그램이 개발되었다.

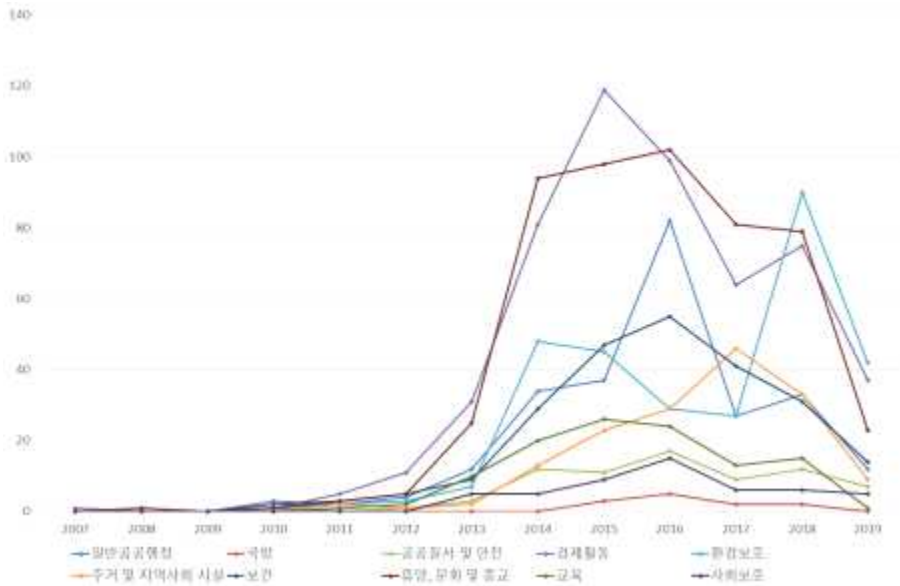
그 다음으로 휴양, 문화 및 종교 분야에서 536개 프로그램이 개발되어 많은 공공데이터가 여가 및 종교 활동으로 활용되고 있음을 알 수 있었다. 특히나 내국인과 외국인의 관광에 활용되는 프로그램이 많이 개발되어 시중에서 활용되고 있는 것으로 보이는데, 전반적으로 모든 해에 많은 프로그램이 개발되었다.

환경보호 관련 프로그램은 전체 중 309개로 세 번째로 가장 많이 개발되었는데, 세부적으로는 날씨 및 환경오염에 대한 정보를 제공하는 프로그램이 거의 대다수를 차지하고 있었다. 환경보호 관련 프로그램은 특히 2014년 급증하였다가 감소추세를 보였으나, 2018년 다시 급증하여 당해에는 모든 분야 중에서 가장 많은 프로그램이 개발된 분야였음을 알 수 있었다.

그 외에 일반공공행정, 보건, 주거 및 지역사회 시설, 교육, 공공질서 및 안전, 사회

보호, 국방 목적 순서로 프로그램이 많이 개발되었다. 연도별로 보았을 때는 일반공공 행정 분야가 2016년 급증하였다 감소하는 현상을 보였고, 보건 분야와 주거 및 지역 사회 시설 분야는 각각 2016년, 2017년까지 꾸준히 프로그램 개발 건수가 증가한 것을 알 수 있었다.

[그림 4-1] 연도별 COFOG 분류기준 빈도분석결과



전체적으로 살펴볼 때, COFOG 기준으로 볼 때 오픈 API를 활용한 프로그램 개발은 경제분야, 여가 및 종교 분야, 환경분야 프로그램 개발에 많이 활용되고 있음을 확인할 수 있다. 그러나 2017년부터 경제, 주거 및 지역 사회 시설 분야, 환경분야를 제외하고 대체적으로 오픈API 활용 프로그램 개발 건수가 감소하는 모습을 보이고 있다.

<표 4-1> 연도별 COFOG 분류기준 분석

(단위: 개)

연도\분류	일반 공공 행정	국방	공공 질서 및 안전	경제 활동	환경 보호	주거 및 지역 사회 시설	보건	휴양, 문화 및 종교	교육	사회 보호	총계
순위	4	10	8	1	3	6	5	2	7	9	-
총계	252	12	74	548	309	161	241	536	120	55	2308
2007	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	3	0	1	1	1	0	2	1	0	0	9
2011	2	0	0	5	2	2	3	3	1	0	18
2012	4	0	1	11	3	1	5	5	2	0	32
2013	12	0	3	31	7	2	9	25	10	5	104
2014	34	0	12	81	48	13	29	94	20	5	336
2015	37	3	11	119	45	23	47	98	26	9	418
2016	82	5	17	99	29	29	55	102	24	15	457
2017	27	2	9	64	27	46	41	81	13	6	316
2018	33	2	12	75	90	33	31	79	15	6	376
2019	12	0	7	37	42	9	14	23	1	5	150
기타	6	0	1	24	15	3	5	24	8	4	90

주: 서비스 개시일이 표시되지 않은 90개 사례는 연도구분을 “기타”로 분류함.

2. 사회문제 영역에 따른 분석

〈표 4-2〉 연도별 사회문제 분류기준 분석

(단위: 개)

연도 \ 분류	1. 경제적 불평등			2. 사회적 위험				3. 환경 파괴			총계
	1-1	1-2	1-3	2-1	2-2	2-3	2-4	3-1	3-2	3-3	
순위	6	10	8	2	7	5	3	1	4	9	-
총계	41	10	25	148	38	42	107	184	50	21	666
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	4
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2012	1	-	1	5	-	1	1	-	2	-	11
2013	-	-	1	3	5	2	5	1	2	2	21
2014	6	-	2	21	3	5	11	21	8	3	80
2015	7	4	4	27	11	5	20	23	5	3	109
2016	13	3	6	36	8	6	31	13	11	5	132
2017	8	-	3	24	5	9	13	18	6	4	90
2018	2	1	8	16	5	7	17	71	10	3	140
2019	3	1	-	10	-	4	6	31	4	1	60
기타	1	-	-	3	1	3	2	6	1	-	17

주: 1) 서비스 개시일이 표시되지 않은 90개 사례는 연도구분을 "기타"로 분류함.

2) 중분류의 기준은 순서대로 1-1) 소득 및 주거 불안, 1-2) 노동 불안정, 1-3) 교육 불평등, 2-1) 삶의 질 저하, 2-2) 사회구조 변화, 2-3) 사회통합 저해, 2-4) 안전 위험, 3-1) 환경오염, 3-2) 자원 고갈, 3-3) 자연재해를 나타냄.

오픈 API를 활용한 프로그램이 사회문제 해결에 해당하는 경우는 전체 2,308개 프로그램 중 666건에 불과한 것으로 나타났다. 전체 오픈 API 활용 프로그램 중 약 29% 정도만이 디지털 사회혁신에 기여하고 있다고 판단할 수 있는 것이다.

〈표 4-2〉를 살펴보면, 사회문제 해결에 해당하는 프로그램 수는 2008년 1건을 시작으로 2010년 9건, 2015년 418건, 2016년 457건으로 크게 증가하였으며, 이후부터는 2017년 316건, 2018년 376건, 2019년 150건으로 소폭 감소세를 보이고 있다.¹⁵⁾

구체적으로 살펴보면, 전체 대분류 수준에서 사회문제 영역별로 분석한 결과 프로그램은 경제적 불평등 영역은 76건, 사회적 위험 영역은 335건, 환경파괴 영역은 255건으로 사회적 위험 영역이 가장 높은 비중을 차지하며 그 다음으로 환경파괴와 경제적 불평등 순으로 나타났다. 중분류 수준에서는 환경오염이 184건으로 가장 높았으며, 그 다음으로 삶의 질 저하가 148건, 안전 위협이 107건의 순으로 높게 나타났다. 앞서 COFOG 분류에서 환경보호 관련 프로그램의 비중이 큰 것으로 나타났는데, 이러한 경향이 사회문제 해결 영역과도 관계가 있음을 유추할 수 있다. 반면 노동불안정(10건)이나 자원 고갈(21건), 교육 불평등(25건)에 기여하는 프로그램은 그 수가 많지 않은 것을 알 수 있다.

이러한 결과는 공공데이터 활용을 통한 사회문제 해결이 사회적 위험과 환경문제 해결에 기여하고 있음을 보여주는 것이다. 일반적으로 경제적 불평등을 완화시키기 위한 노력은 소득분배를 개선하거나 일자리를 창출하는 등의 보다 직접적이고 가시화된 수단을 통해 실현될 가능성이 크다. 반면 삶의 질 저하와 같은 사회문제는 상대적으로 비가시적인 수단인 정보제공이나 디지털 매체를 통한 상호작용 등에 기반해서도 충분히 달성될 수 있다. 오픈 API를 통한 사회문제 해결 영역 분석 결과는 이러한 내용을 단적으로 보여주고 있다.

이는 상당히 흥미로운 결과라 볼 수 있다. 2017년을 기준으로 정부의 주도적 사회문제 해결 수단인 사회적 기업의 사회문제 해결 영역을 분류하면 전체의 43.7%가 경

15) 2019년의 경우 아직 데이터 취합이 완전히 이루어지지 않은 데 따라 사회문제 해결 건수가 적게 나타난 것으로 판단된다.

제적 불평등, 42.5%가 사회적 위험, 그리고 12.1%가 환경 파괴 영역의 사회문제를 해결하는 것으로 나타난다(저자 자체 재분류 결과). 다시 말해, 정부 주도의 사회문제 해결의 대표적 형태로 꼽히는 사회적 기업의 경우 취약계층 고용 등과 같은 경제적 불평등 영역의 사회문제 해결에 치중하고 있는 것이다. 반면, 공공데이터를 활용한 사회문제 해결의 경우 경제적 불평등보다는 사회적 위험과 환경파괴 영역의 문제해결에 보다 집중하고 있다. 즉, 공공과 민간의 사회혁신 접근에 차이가 존재하는 것이다.

제2절 주체별·기능별 디지털 사회혁신 활성화 수준 분석

아래 <표 4-3>은 정부기능 분류별 오픈 API를 통한 사회문제 영역별 해결 현황을, <표 4-4>는 문제해결 주체별 오픈 API를 통한 사회문제 영역별 해결 현황을 분석한 것이다.

먼저 정부기능 분류별 사회혁신 활성화 수준을 살펴보면, 전체 COFOG 기능 중 경제활동, 보건, 그리고 환경보호 기능에 대한 사회혁신 활성화가 활발히 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 앞서 오픈 API를 통한 사회문제 영역별 해결 현황을 살펴보았을 때 소득 및 주거 불안, 삶의 질 저하, 그리고 환경 오염 영역의 사회문제 해결이 크게 나타나는 것을 확인했는데, 정부기능 중 경제활동은 소득 및 주거와, 보건의 삶의 질 향상과, 그리고 환경보호는 환경오염 예방과 관련된다는 점에서 이러한 결과가 나타난 것으로 풀이할 수 있다. 정부가 담당하는 다양한 기능 간에도 사회문제 해결을 위한 시도가 차별적으로 나타난다는 점은 주목할 만하다. 이러한 결과는 사회문제 해결을 위해 막대한 예산과 노력을 기울이는 정부의 입장에서 문제 해결에 대한 노력이 실제 정부기능별, 정책영역별로 다르게 투입되어야 함을 나타내는 것이기 때문이다.

<표 4-3> 정부기능별 사회문제 분류기준 분석

분류 연도	1. 경제적 불평등			2. 사회적 위험				3. 환경 파괴			총계
	1-1	1-2	1-3	2-1	2-2	2-3	2-4	3-1	3-2	3-3	
총계	41	10	25	148	38	42	107	184	50	21	666
경제활동	6	-	-	2	3	8	25	3	19	2	68
공공질서 및 안전	-	1	-	1	-	-	28	-	-	12	42
교육	1	1	21	5	-	-	2	1	-	-	31
국방	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
보건	1	1	1	112	11	3	22	-	-	1	152
사회보호	2	4	-	6	14	14	2	-	-	-	42
일반공공 행정	10	2	2	8	3	9	13	2	8	-	57
주거 및 지역사회 시설	17	-	-	-	-	-	3	-	4	-	24
환경보호	-	-	-	6	2	1	3	178	12	6	208
휴양, 문화 및 종교	4	-	1	8	5	7	9	-	7	-	41

다음으로 사회문제 해결 주체에 따른 사회혁신 활성화 수준을 살펴보자. <표 4-4>에서 기타를 제외한 내용을 살펴보면¹⁶⁾, 전체적으로 중소기업의 사회문제 해결이 284건으로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며 다음으로 일반 개인(학생 포함)이 그 뒤를 차지하고 있다.¹⁷⁾ 공공데이터를 활용한 사회혁신 접근에서는 일반 개인과 더불

16) 사회문제 해결 주체는 공공데이터 포털 상에 기재된 정보를 바탕으로 1차 분류를 실시하고, 분류 기준이 제시되어 있지 않은 경우 이를 다시 연구자들이 2차적으로 분류하였다. 그 이후에도 개인, 기업 등 그 주체를 판별하기 힘든 경우는 이를 '기타'항목으로 처리하였다.

17) 여기서는 중소기업으로 표현했지만, 공공데이터 포털 상의 내용에 따르면 정확히는 '중소기업 및 종사자'에 해당함.

어 소규모 기업들이 비교적 활발한 역할을 수행하는 것이다. 이는 정부의 공공데이터 개방이 본격화되고 누구나 데이터에 대해 자유롭게 접근할 수 있게 되면서 일반 개인들의 데이터 접근과 이를 통한 활용 또한 두드러지게 나타나게 되었다고 판단할 수 있다. 반면 언론사, 공공기관, 대학교 등 기타 주체들의 공공데이터 활용을 통한 사회문제 해결 접근은 아직까지는 잘 이루어지지 않는 것을 알 수 있다.

<표 4-4> 주체별 사회문제 분류기준 분석

대분류	1. 경제적 불평등			2. 사회적 위험				3. 환경 파괴			총계
중분류	1-1	1-2	1-3	2-1	2-2	2-3	2-4	3-1	3-2	3-3	
총계	41	10	25	148	38	42	107	184	50	21	666
일반 개인	3	0	0	16	7	4	15	33	5	3	86
1인 창업	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	4
기업/주식회사	-	-	1	3	-	-	5	5	1	-	15
중소기업	14	8	16	78	12	12	36	80	22	6	284
법인/재단	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
언론사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
공공기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
대학교	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
기타	24	2	8	51	18	23	50	66	22	11	275

공공데이터 활용을 통한 사회문제 해결 수준이 그 주체에 따라 달라진다는 점은 중요한 함의를 지닌다. 먼저, 학생과 같은 일반 시민, 그리고 중소기업과 같은 소규모의 조직들이 사회문제 해결에 많은 역할을 수행하고 있다는 점이다. 사회문제의 경우 일반적으로 이를 해결하는 것은 정부와 같은 주체의 고유한 역할이라고 인식되기 쉽다. 최근 들어 많은 사회문제가 복잡화되고 사회구조적인 측면과 맞물리기 시작하면서 이

를 해결하는 것이 어려워지고 있는 것은 사실이다. 그러나 사회문제는 기본적으로 일반 개인들의 생활과 밀접히 연관되어 있으며, 집합적 단위의 정부 정책만으로는 사회 문제가 지닌 수많은 양태를 모두 해결하는 것은 불가능하다. 특히 사회문제 해결에 드는 시간과 비용을 생각할 때, 정부의 독자적인 문제해결보다는 다양한 주체의 참여를 통한 문제해결이 중요하며 그 과정에서 역능화(empowered)된 개인의 역할은 무엇보다 필수적이다.

둘째, 사회문제 해결의 내용적 측면에서 민간 영역의 보완적 역할이 중요하다. 현재 사회문제 해결과 사회혁신의 큰 축을 정부가 담당하지만, 다양한 문제들이 골고루 해결되기를 기대하는 것은 어렵다. 사회문제란 당대 사회 구성원들의 인식에 큰 영향을 받을 수밖에 없다. 그로 인해 현재 사회가 처한 이슈나 현안에 보다 치중된 문제해결이나 단기적 성과를 내는 문제해결이 보다 가시적으로 나타날 가능성이 높다. 그러나 공공부문과 민간 부문의 사회문제 해결 접근에 차이가 있다는 점은 공공부문이 현재 효과적으로 해결하지 못하는 사회문제를 민간 부문에서 보완하고 있음을 나타낸다. 즉, 적어도 디지털 사회혁신 측면에서는 공공과 민간의 역할분담을 통한 사회문제 해결 거버넌스가 일정 부분 달성되고 있는 것이다.

제3절 민간 및 공공조직의 오픈API 활용 사례

오픈API를 활용하여 사회문제를 해결하거나 완화하고자 하는 접근은 민간부문과 공공부문에서 공히 나타나고 있다. 단순히 정보를 제공하는 것을 넘어 상호작용이 가능한 플랫폼을 구축하거나 필요한 정보를 적시에 먼저 제공해주는 프로그램 등이 개발되고 있다.

<표 4-5> 민간 및 공공조직의 오픈API 활용 사례

활용 주체	사례
민간	도토, [실버모아] • 사회문제 분류: 사회적 위험 > 사회구조변화 • 개발자 유형: 중소기업 • 한국사회의 고령화 심각 • 요양시설(요양원, 재가요양센터) 관련 공급자 및 수요자 간 정보 비대칭 감소
	공공, [지진알리미] • 사회문제 분류: 환경파괴 > 자연재해 • 개발자 유형: 개인 • 지진 관련 안전문제 대두 • 한국 및 일본 기상청 정보를 수집하여 지진 정보 실시간 안내
공공조직	소상공인시장진흥공단, [나들가게] • 사회문제 분류: 경제적 불평등 > 소득 및 주거 안정 • 개발자 유형: 준정부기관 • 소상공인 육성 및 지원 필요성 • 나들가게 점주의 경영지원기능 제공
	국립재난안전연구원, [생활안전지도(SafeMap)] • 사회문제 분류: 환경파괴 > 자연재해 • 개발자 유형: 행정안전부 산하 연구기관 • 자연재해 및 생활위험 관심 상승 • 8대 안전분야 관련 지역별 발생 이력, 현재위치 안전정보 등 제공

민간 영역에서는 노인요양기관 정보를 제공해주는 플랫폼인 [실버모아]라는 프로그램이 운영된 바 있다. 주거 등 공간 정보를 제공하는 창업 기업인 ‘도토’에서 개발해 웹사이트, 어플리케이션 등으로 2015년부터 서비스되었다.¹⁸⁾ 현재 한국사회는 고령화가 심화되고 있는 상황이며, 노령인구의 복지에 대해 많은 논의가 이루어지고 있다. 장기요양보험 체계아래 공급자와 수요자 간 정보 비대칭을 줄이는 데 목적을 두고 개발된 이 프로그램은 요양원과 재가요양센터 등 요양시설의 위치와 정보를 검색하여 비교할 수 있도록 하였다.¹⁹⁾

18) 현재는 프로그램이 운영되고 있지 않으며, 도토는 현재 휴/폐업 또는 합병된 것으로 파악됨.

(사람인(n.d.). 도토.

http://www.saramin.co.kr/zf_user/company-info/view/csn/5950100204/company_nm/%EB%8F%84%ED%86%A0. 확인: 2019.11.30)

19) 전자신문(2016.04.06.). 도토, 요양정보 한눈에 보는 플랫폼 ‘실버모아’ 오픈.

<http://m.etnews.com/20160406000232?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyljtOO3M6NzoiZm9yd2FyZCI7czoxMzoid2VilHRvIG1vYmlsZSI7fQ%3D%3D>. 확인: 2019.11.30.

[그림 4-2] 실버모아



자료: 전자신문(2016.04.06.); 스마트벤처캠퍼스(n.d.)²⁰⁾

20) 스마트벤처캠퍼스(n.d.). SVIK창업기업 - 창업기업 네트워크 - 도도.

이러한 플랫폼은 요양서비스 수요자에게는 정보를 제공하고, 요양시설 운영자에게는 홍보수단이 될 수 있다는 점에서 고령화 사회에서 발생할 수 있는 정보 비대칭을 완화한다는데 의의가 있다. 또한 정부의 요양 서비스에 관한 보완 서비스를 개발한 것은 민간에서도 정보 제공을 통해 삶의 질을 향상하려는 노력이 이루어지고 있음을 보여주며, 민간의 오픈API를 통한 사회문제 해결이 정부기관의 서비스와 보완적으로 활용될 수 있음을 나타낸다.

[지진알리미]는 곱곰(gomgom)이라는 개인이 만든 지진 알림 어플리케이션이다. 한국 기상청 정보와 함께 일본의 기상청 정보를 함께 수집하여 한국에 영향을 주는 지진 정보를 실시간으로 알려주는 기능을 가지고 있으며, 최근 지진 정보는 물론 지진 관련 안전 매뉴얼도 제공하고 있다. 2016년부터 서비스를 시작하였으며, 2018년 말 까지 업데이트 및 리뷰 피드백 등 지속적으로 관리되고 있는 것으로 파악된다. 이 프로그램은 회사가 아닌 개인이 개발하였지만 5만 건 이상 설치되었으며 지속적으로 관리되고 있어 활용도가 높은 수준이라고 볼 수 있다.²¹⁾ 정부조직에서도 자연재해 알림 서비스를 제공하고 있지만 개인 등 다양한 주체가 다양한 서비스를 개발하여 제공할 경우 서비스 수요자 입장에서는 개인의 니즈에 더욱 맞는 서비스를 활용할 수 있는 가능성이 높아진다는 점에서 의의가 있다. 또한 해당 개발자가 자신의 활동 목적을 “조금이라도 우리 사회를 다양하고 풍요롭게 만들고자” 한다고 밝히고 있다는 점에서²²⁾ 디지털 사회혁신 분야에서 사회문제 해결을 위해 개인들도 상당히 노력하고 있음을 확인할 수 있는 사례이다.

<http://www.svik.or.kr/page/school/network.php>. 확인: 2019.11.30.

21) Google Play(n.d.). 지진알리미-한일 기상청 정보 동시 활용 지진 알림.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=io.gomgom.jijinalimi>. 확인: 2019.11.30.

22) Gomgom(n.d.). Home. <https://www.gomgom.net/>. 확인: 2019.11.30.

[그림 4-3] 지진알리미



자료: Google Play(n.d.a)²³⁾; 공공 지진알리미(n.d.)²⁴⁾

공공기관에서도 오픈API를 활용하여 사회문제와 연관된 다양한 정보를 제공하는 프로그램을 개발하고 있다. 소상공인시장진흥공단의 [나들가게]와 행정안전부 국립재난안전연구원의 [생활안전지도(SafeMap)]은 그 중에서도 특징적으로 생활에 밀착되어있는 사회문제와 관련있다는 점에서 특징적이다.

[나들가게]는 소상공인시장진흥공단에서 육성지원사업을 통해 지원하고 있는 나들가게 점주들이 활용할 수 있도록 개발되어 2014년부터 서비스되고 있다. 나들가게란 동네수퍼마켓을 친근하게 부르는 명칭으로,²³⁾ 이 어플리케이션은 대형마트 및 SSM과의 경쟁에서 골목상권이 활성화될 수 있도록 경영지원기능을 제공한다. 제공기능은 세부적으로 매입, 반품, 재고, 발주, 상품 관리와 거래처 및 행사 관리 기능, 카메라 바코드스캔 기능이 탑재되어있다. 일자리 창출이나 소득분배 정책 이외에, 기존 소상공인 지원 정책과 더불어 소상공인들의 운영관리를 도우며 지속적으로 활용될 수 있다는 점에서 기존 정책의 보완점이 될 수 있다는 점에서 의의가 있다.

특히 카메라 바코드스캔 기능은 사용자들의 피드백을 반영하여 추가된 것으로 보인다. 2014년 리뷰에서는 내장 카메라로 바코드를 스캔할 수 있는 기능이 필요하다는 리뷰가 다수 존재하였는데, 2015년 리뷰에서 카메라 스캔기능이 업데이트 되었다는 점을 확인할 수 있었다.²⁴⁾ 서비스 제공 초기에는 피드백 반영을 통해 사용자인 골목상권 점주의 니즈를 충족하고자 노력했다는 점에서 사회문제 해결에 적극적인 자세를 취하였다고 볼 수 있다.

23) Google Play(n.d.) 지진알리미-한일 기상청 정보 동시 활용 지진 알림.

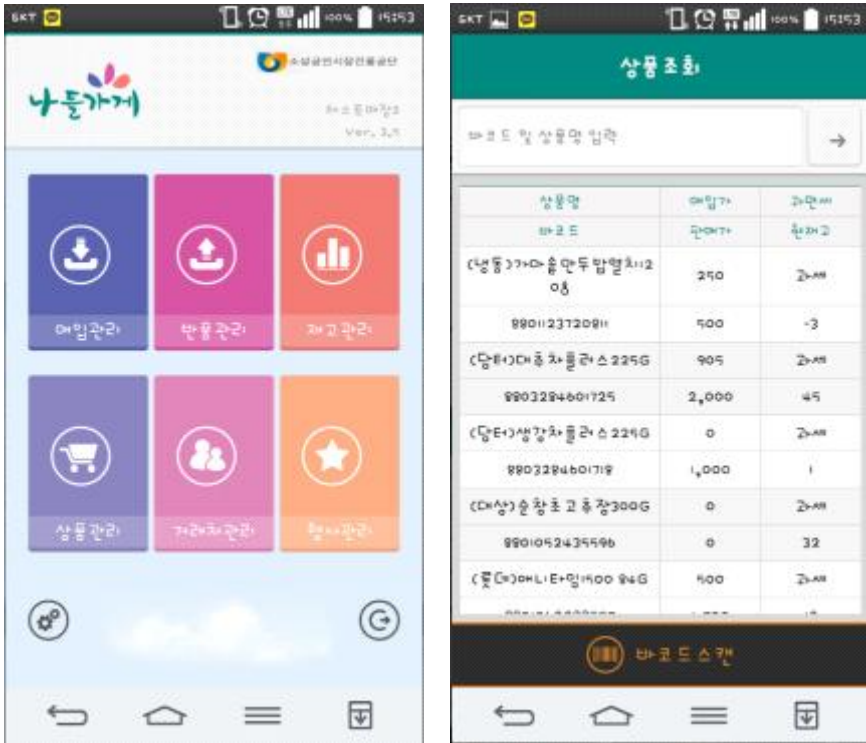
<https://play.google.com/store/apps/details?id=io.gomgom.jjinalimi>. 확인: 2019.11.30.

24) 공공 지진알리미(n.d.) 한국기상청 지진 정보. <https://eq.gomgom.net/>. 확인: 2019.12.01.

25) 소상공인시장진흥공단. (n.d.) 나들가게. <https://www.semas.or.kr/web/SUP01/SUP0107.kmdc>. 확인: 2019.11.30.

26) Google Play(n.d.) 나들가게. <https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.co.sisnet.nadlestore>. 확인: 2019.11.30.

[그림 4-4] 나들가게



자료: Google Play(n.d.b)²⁷⁾

[생활안전지도(SafeMap)]는 행정안전부 산하 국립재난안전연구원에서 2014년부터 웹사이트와 어플리케이션 형태로 제공하고 있는 서비스이다. 이 웹사이트 및 어플리케이션은 개인이 자신이 관심을 두고 있는 자연재해 및 위험상황에 스스로 대처할 수 있도록 안전정보를 제공하는데, 이러한 안전관련 정보를 통합적으로 제공하는 데 장점이 있다. 이 안전관련 정보를 제공하는 데에 국가가 보유한 안전정보를 활용하고 있다.²⁸⁾

27) Google Play(n.d.) 나들가게. <https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.co.sisnet.nadlestore>. 확인: 2019.11.30.

28) 생활안전지도(n.d.). 생활안전지도란. <http://www.safemap.go.kr/gdnc/sftyinfo.do>. 확인: 2019.11.30

[그림 4-5] 생활안전지도



자료: 생활안전지도 웹사이트(n.d.); 생활안전지도 어플리케이션(n.d.).

제공하는 정보는 8대 안전분야 관련 지역별 발생 이력과 안전시설 정보, 현재위치

안전정보, 미세먼지 등에 대한 실시간 안정정보 등이 있다. 8대 안전분야는交通安全(학교주변, 도로운행 관련 사고), 재난안전(화재, 산불, 지진 등), 치안안전(성폭력, 절도 등), 맞춤형안전(어린이·여성·노약자 대상 교통사고 및 범죄), 시설안전(전기화재, 노후건물 밀도 등), 산업안전(건설공사현황, 산업·사망재해통계), 보건안전(식중독, 가축전염병 등), 사고안전(추락사고, 어린이놀이시설 안전 등)이며, 지도에 안전정보를 제시하는 형태로 서비스가 제공된다. 특히나 최근 지진 등 자연재해에 대한 관심과 주변 지역 안전문제에 관심을 기울이고 있는 상황에서 활용도가 높다고 볼 수 있다. 다양한 정보를 통합적으로 제공한다는 점에서 더욱 많은 정보를 보유하고, 관리하며, 활용할 수 있는 공공기관의 장점을 살린 사회문제 해결 접근이라고 볼 수 있다.

| 제5장 | 결론 및 정책적 제언

본 연구에서는 지금까지 공공기관 및 정부부처에서 제공하는 오픈 API를 활용한 민간의 디지털 사회혁신 사례를 탐구하고, 사회문제 해결 영역에서 공공데이터를 활용한 민간 영역의 사회혁신 활성화가 어느 정도 이루어지고 있는지를 살펴보았다.

주요 분석결과는 다음과 같다. 먼저, 공공데이터를 활용한 프로그램 개발은 경제, 여가 및 종교 분야, 환경 분야뿐 아니라 일반공공행정분야, 보건 분야, 주거 및 지역 사회 시설 분야 등 다양한 분야에서 널리 활용되고 있는 것으로 나타났다. 이를 통해 정부가 담당하는 다양한 기능 영역에서도 민간의 참여가 활발히 나타나는 것을 확인할 수 있다.

둘째, 공공데이터 활용을 통한 사회문제 해결 시도는 사회적 위험과 환경파괴 영역에 집중된 것으로 나타났다. 특히 이 중에서도 환경 오염, 삶의 질 저하, 안전 위험과 같은 주요 사회문제를 해결하기 위한 시도가 활발히 일어나고 있는 반면, 노동 불안정이나 교육 불평등과 같은 경제 문제를 해결하는 데 있어서는 공공데이터 활용을 통한 접근이 큰 기여를 하지 못하는 것으로 나타났다.

마지막으로 공공데이터를 활용한 사회문제 해결은 주로 일반 개인과 중소기업을 중심으로 활성화되고 있으며, 정부의 문제해결 영역과는 다른 영역에서 중점적으로 활동이 이루어지고 있는 것으로 나타났다.

이러한 분석결과를 토대로 정책적 제언을 제시하면 다음과 같다. 먼저, 사회문제 해결의 보완적 역할을 담당할 수 있도록 민간 영역의 사회혁신 활동에 대한 지원이 필요하다. 현재 민간 영역에서의 공공데이터를 활용한 사회문제 해결을 살펴보면 기존의 정부의 사회문제 해결 영역과 차이를 보이는 것을 알 수 있다. 이는 정부가 주의를 기울이지 못하거나 이를 효과적으로 해결하지 못하는 문제 영역이 존재하며, 그 중 일부는 민간의 역할을 통해 해결책을 모색할 수 있다는 의미로도 풀이될 수 있다. 예컨대 일부 사회문제의 경우 정부가 주도적으로 해결하는 것 자체가 정부실패를 불러올 가능성이 큰데, 이러한 사회문제들은 오히려 민간의 문제해결 노력이 활성화되도록 각종 지원체제나 유인구조를 설계함으로써 해결하는 것이 바람직하다. 즉, 지금

과 같이 정부 주도의 사회문제 해결 방식에서 벗어나 민간 영역의 사회문제 해결에 보다 많은 역할을 부여함으로써 사회혁신을 위한 다양한 시도를 가능하게 할 수 있다.

둘째, 디지털 사회혁신을 위한 공공데이터의 양적·질적 관리 노력이 필요하다. 공공데이터를 통한 사회혁신을 가능하게 하기 위해서는 공공데이터의 사용량 증가와 더불어 이를 활용하여 실제 사회문제 해결에 기여하는 것이 가능한 구조를 구축하는 것이 필요하다. 분석결과에서는 공공데이터를 통한 사회문제 해결 중 경제적 불평등 영역의 문제해결이 잘 이루어지지 않는 것으로 나타났는데, 이는 경제적 문제가 지닌 속성에서 비롯하기도 하지만 경제적 불평등 개선을 위해 필요한 정보제공 그 자체가 부족하기 때문으로도 해석할 수 있다. 공공데이터를 통한 혁신을 위해서는 그 기초가 되는 데이터의 양적 개량과 함께 데이터의 질을 높이기 위한 작업이 먼저 이루어져야 한다(임준원·최경현, 2017: 28). 보다 다양하고 질 좋은 데이터 제공이 선행되어야 이를 통한 사회문제 해결 시도 또한 활발히 이루어질 가능성이 크다.

마지막으로, 디지털 사회혁신 거버넌스의 활성화를 위해 보다 생태계 관점에서의 접근이 필요하다. 사회혁신 생태계란 생태계에서 경제적·사회적 가치를 창출하기 위한 다양한 주체들의 참여가 이루어지고, 이들이 공생과 공존의 선순환 관계를 형성하는 것으로 해석할 수 있다(주혜린·황정윤, 2019: 226). 사회혁신 생태계가 활발해진다는 것은 곧 경제적·사회적 가치를 창출하기 위한 다양한 행위자들의 활동이 직·간접적으로 이루어지고, 시민들의 수요를 반영한 사회문제 해결 활동을 통해 사회후생이 향상된다는 의미를 지닌다(주혜린·황정윤, 2019: 226). 앞서 분석결과에서는 공공데이터를 활용한 사회문제 해결 접근에 있어 일반 개인이나 중소기업 등 기존에 주요 사회적 행위자로 인식되지 않던 주체의 역할이 두드러지게 나타났음을 알 수 있다. 그러나 최근 들어 사회혁신에 있어 거버넌스적 관점이 강조되고 있음에도 불구하고 일반 개인과 같은 조직화되지 않은 시민이 사회혁신에 있어 어떠한 활동을 수행하고 있으며, 이들이 어떠한 역할을 담당해야 하는지에 대한 거버넌스적 논의는 찾아보기 어렵다. 사회의 다양한 영역에서 사회문제 해결이 이루어지고 이를 통해 사회혁신을 활성화시키기 위해서는 개인들이 사회문제 해결에 보다 참여할 수 있는 다양한 유인책을 설계하는 것이 필요하다(황정윤·장용석, 2019: 25). 예컨대 사회적 가치의 창출

이 개인들의 편익으로 연결될 수 있도록 제도적 장치를 설계하고 이들을 사회혁신 거버넌스의 일부분으로 편입시키는 것을 생각해볼 수 있다. 이를 위해서는 보다 생태계적 관점에서 디지털 사회혁신 거버넌스에 접근하는 것이 필요하다.

지금까지 공공기관 및 정부부처에서 제공하는 오픈 API를 활용한 민간의 디지털 사회혁신 사례를 탐구하고, 공공데이터를 활용한 민간 영역의 사회혁신 활성화를 위한 정책적 방향을 제시하였다. 그러나 공공데이터 활용을 통한 사회문제 해결 접근이 어느 정도의 효과를 발휘할 수 있는가에 대해서는 본 연구에서 살펴보지 못한 한계가 있다. 향후에는 어떠한 요인들이 공공데이터 활용을 통한 사회문제 해결에 영향을 미치고, 그로 인한 사회문제 해결의 효과성을 측정하기 위한 이론적·경험적 연구가 보다 확대될 필요가 있다.

참고문헌

국내문헌

- 김구(2017), 「공공데이터 개방정책에 관한 평가적 고찰- 공공데이터포털을 중심으로」, 『국가정책연구』, 31(2), 중앙대학교 국가정책연구소, p. 57~82.
- 김종선 외(2016), 「디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구」, 『조사연구』, 2016(2), 한국조사연구학회, p. 1~133.
- 김희성, 황정운, 장용석(2015), 「고객지향 서비스품질, 동형적 압력, 그리고 조직의 네트워크 활동」, 『현대사회와행정』, 25(2), 국정관리학회, p. 125~149.
- 서울시NPO지원센터(2015), 『유럽 디지털사회혁신 중간보고서 핵심부분 한글 번역 보고서』, 서울시NPO지원센터.
- 송위진(2010), 「사회문제 해결을 위한 사회적 혁신의 의의와 추진방향」, 『과학기술정책』, 20(2), 과학기술정책연구원, p. 70~79.
- 엄영호, 손선화, 장용석(2018), 「지방정부의 사회혁신 정책 균형잡기 역할의 모색」, 『지방정부연구』, 21(4), 지방정부학회, p. 369~389.
- 이명석(2011), 「네트워크 거버넌스와 정부의 역할-복잡계이론을 중심으로」, 『국정관리연구』, 6(1), 성균관대학교 국정관리연구소, p. 1~31.
- 임준원, 최경현(2017), 「공공데이터 개방 정책이 공공 혁신에 미치는 영향에 관한 연구」, 『대한산업공업학회지』, 43(1), 대한산업공업학회, p. 19~29.
- 장용석 외(2015), 『사회적 혁신 생태계 3.0』, 서울: CS컨설팅&미디어.
- 장용석 외(2018), 『사회적 가치의 재구성-대한민국 사회문제 지도로 사회적 기업의 미래를 그리다』, 파주: 문우사.
- 정성호 (2017). 『정부재정통계(GFS)기준 지표를 활용한 재정분석·진단』. 한국재정정보원.
- 정성호, 김성자, 문하은(2016), 「정부기능별분류(COFOG)의 체계적 고찰 및 활용」, 『Quarterly National Accounts Review』, 2016(3), 한국은행, p. 1~27.
- 주혜린, 황정운(2019), 「사회적 기업에 대한 주관적 평가의 영향요인: 일반국민의 인식을 중심으로」, 『행정논총』, 57(2), 서울대학교 한국행정연구소, p. 201~234.
- 한국지역정보개발원(2018), 『주민체감 디지털 기술 활용 지역문제 해결 활성화 방안 연구』, 한국지역정보개발원 보고서.

- 황정윤, 조희진(2016), 「사회적 기업 설립의 영향요인 분석: 기능주의와 제도주의 관점을 중심으로」, 『정부학연구』, 22(3), 고려대학교 정부학연구소, p. 237~277.
- 황정윤, 장용석(2019), 「가치융합적 태도가 사회문제 해결에 미치는 영향」, 한국정책학회 2019년 하계학술대회 자료집, p. 1~30.

국외문헌

- Kaletsky, A. (2010). *Capitalism 4.0: The Birth of a New Economy in the Aftermath of Crisis*. New York: Public Affairs.
- Department of Public Expenditure & Reform(2017), *Open Data Strategy 2017-2022*. Dublin: Department of Public Expenditure & Reform.
- EU. (2010). Horizon 2020 : The Framework Programme for Research and Innovation. Paris: EU.
- European Commission(2015), *Creating Value through Open Data: Study on the Impact of Re-use of Public Data Resources*.
- International Monetary Fund(2014), *A Manual on Government Finance Statistics, 2014*. Washington D.C.: IMF.
- OECD(2017), *Government at a Glance 2017*, Paris: OECD Publishing.
- _____(2019), *Government at a Glance 2019*, Paris: OECD Publishing.
- The Young Foundation(2006), *Social Silicon Valleys: A Manifesto for Social Innovation*, The Young Foundation.

온라인자료

- 곰곰 지진알리미(n.d.), <https://eq.gomgom.net/>
- 공공데이터 포털(n.d.) (<https://www.data.go.kr/>)
- 매경인터넷(주) 경제용어사전(n.d.), http://dic.mk.co.kr/dicTextPopup.php?dic_key=10812.
- 법령정보센터(n.d.), www.law.go.kr.
- 사람인,
http://www.saramin.co.kr/zf_user/company-info/view/csn/5950100204/company_nm/%EB%8F%84%ED%86%A0

생활안전지도(n.d.), <http://www.safemap.go.kr/main/smap.do>.

생활안전지도 어플리케이션(n.d.), (다운로드:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nmsr.msv>)

소상공인시장진흥공단(n.d.) <https://www.semas.or.kr/web/SUP01/SUP0107.kmdc>.

스마트벤처캠퍼스(n.d.). <http://www.svik.or.kr/page/school/network.php>

전자신문(2016.04.06.),

<http://m.etnews.com/20160406000232?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjlp7czo3OiJyZWZlcmVyljtOO3M6NzoiZm9yd2FyZCI7czozMzoid2ViIHRvIG1vYmlsZSI7fQ%3D%3D>

한국경제 경제용어 사전(2007) <http://dic.hankyung.com/>

DATA.GOV.IE(n.d.), <https://data.gov.ie/>.

Gomgom(n.d.) <https://www.gomgom.net/>.

Google Play(n.d.a) <https://play.google.com/store/apps/details?id=io.gomgom.jijinalimi>

Google Play(n.d.b).

<https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.co.sisnet.nadlestore>